

Arbeitsblatt 3

29.04.2026

1. Aufgabe: CO2 Monitoring

Importiere die Zeitreihendaten zu CO2 für den Standort Mauna Loa, Hawaii (Flask Samples, 1969 bis 2024) aus Ilias (co2_mlo_surface-flask_1_ccgg_event.txt). Die Readme Datei enthält eine Beschreibung (README_co2_surface-flask_ccgg.html).

- Untersuche die Daten. Gibt es fehlende Werte? Berechne und plote die durchschnittlichen Jahreswerte als Liniengraph. Berechne summary statistics global und pro Jahrzehnt (min, max, mean, median, sddev).
- Berechne und vergleiche die jährliche Wachstumsrate in ppm/Jahr für die Jahrzehnte 1980-1989, 2000-2009, 2010-2019 und für die letzten 5 Jahre (2020-2024). Hinweis: Verwende die jährlichen Durchschnitte für die Berechnung. Die jährliche Wachstumsrate für Zeitreihen ergibt sich aus folgender Formel (siehe auch Wikipedia):

$$CAGR = \frac{\text{Endwert}}{\text{Startwert}}^{\frac{1}{\text{Jahre}}} - 1$$

Vergleiche die jährlichen Wachstumsraten in den 3 angegebenen Jahrzehnten sowie der letzten 5 Jahre und interpretiere die Ergebnisse.

- Ist der Trend exponentiell? Bitte prüfe und begründe die Antwort.
Tipp: Führe den **Quotienten Test** durch und berechne den Logarithmus des Quotienten aus CO2 Werten des Jahres t und CO2 Werte des Jahres 1969 für alle Jahre t. Plote die berechneten Werte und prüfe ob es sich um eine gerade Linie handelt.

2. Aufgabe: Zeitreihen Eigenschaften und Vorhersage

Nutze für diese Aufgabe die Daten des DWD für die Station Freiburg (MittlererNiederschlagFreiburg1980_2025.csv)

- Erstelle aus den Daten eine lange Zeitreihe, die die monatlichen, mittleren Niederschlagswerte enthält und extrahiere den Trend und die Saisonalität durch Dekomposition und berechne die Autokorrelation (lag=1, lag=3, lag=6, lag=9, lag=12). Interpretiere die Ergebnisse.
- Teile die Daten in Trainings- und Testdaten ein, nutze 2025 als Testdaten und den Zeitraum davor als Trainingsdaten. Für die Vorhersage variiere den Vorhersagehorizont von h=1 (ein Monat) bis h=12. Erstelle eine Vorhersage mit folgenden Methoden:
 - Arithmetisches Mittel
 - naive Methode
 - saisonal naive Vorhersage
 - Exponentielle Glättung
- Evaluere die Vorhersagen mit Mean Absolute Error und MAPE. Interpretieren die Ergebnisse.

Bitte gebe die Lösung (bestehend aus pdf und Quellcode) bis zum 11.05.26 in Ilias ab. Die Abgabe kann als Team von bis zu 3 Personen erfolgen. Abnahme ist am 13.05.2026

Ihre abgegebenen Dateien sollen die Namen der Team Mitglieder enthalten.